

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์แอปพลิเคชันระบบจัดการคลังข้อสอบ โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบการใช้งานและการตรวจสอบความถูกต้องของแอปพลิเคชันมือถือ

ภายหลังจากการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดทำได้ทดลองใช้งานจนเกิดความมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันมือถือนี้ไม่มีข้อผิดพลาด สามารถเปิดใช้งานจากเมนูต่าง ๆ ได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้ออกแบบและวางระบบการทำงานไว้ ผลการคำนวณต่าง ๆ ที่ได้ตั้งฟังก์ชันการทำงานถูกต้องตามหลักการคำนวณครบถ้วนสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงได้นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อนำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำแอปพลิเคชันมือถือในเวอร์ชันแก้ไขล่าสุดให้ยังผู้ทดสอบ 000 ท่านเพื่อใช้งานต่อไป

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการใช้แอปพลิเคชันระบบจัดการคลังข้อสอบ เป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean: $\bar{X}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจ กำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย

- 1.00-1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
- 1.51-2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจระดับน้อย
- 2.51-3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจระดับปานกลาง
- 3.51-4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจระดับมาก
- 4.51-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจระดับมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบจัดการคลังข้อสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ทดสอบ 15
องค์กร

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มผู้ทดสอบ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดสอบที่มีต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือ

ขั้นตอนที่ 1

ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบจัดการคลังข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตาราง 4-1 ผลวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ (n = 5)

รายการประเมิน	$\bar{x}$	S.D.	ประสิทธิภาพ
1. ด้านความสามารถการทำงานของแอปพลิเคชัน (Functional Requirement)			
1.1 ความสามารถในการบันทึกแก้ไขข้อมูลในเมนูต่าง ๆ ได้			
1.2 ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล			
1.3 ความสามารถในการแสดงข้อมูลต่างๆ			
1.4 ความถูกต้องในการบันทึก แก้ไขข้อมูลในเมนูต่าง ๆ			
1.5 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล			
1.6 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล			
ค่าเฉลี่ย			
2. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน (Usability)			
2.1 ความเหมาะสม สะดวก และใช้งานง่าย			
2.2 ความเหมาะสมของเมนูต่างๆสำหรับบันทึกข้อมูล			
2.3 ความเหมาะสมของหน้าจอโดยรวม (UI/UX)			
2.4 ความเหมาะสมของสีโดยรวม			
2.5 ความเหมาะสมของตัวอักษรและขนาด			

ค่าเฉลี่ย
3. ด้านความรวดเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน (Performance)
3.1 ความเร็วของการแสดงผลต่างๆในระบบ
3.2 ความเร็วในการบันทึก ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ
3.3 ความเร็วของการทำงานและการประมวลผลในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security)
4.1 ความปลอดภัยของการกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
4.2 ระบบการรักษาความปลอดภัยเมื่อป้อนข้อมูลผู้ใช้และ รหัสผ่านที่ผิดพลาด
4.3 ระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ทดสอบ

คือ การนำเสนอลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย		
หญิง		

รวม
การดำเนินงานครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 15 คน ประกอบไปด้วยเพศชาย จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.33 เพศหญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ดังแสดงในตารางที่ 4-2

ตาราง 4-3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
15 – 30 ปี		
31 – 45 ปี		
46 – 60 ปี		
มากกว่า 60 ปี		
รวม		

การดำเนินงานครั้งนี้แบ่งอายุของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 ช่วงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 30-40 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ช่วงอายุ 40-50 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และช่วงอายุ 50-60 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 รองลงมาคือช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 20-30 ปี น้อยที่สุด จำนวน 1 คน คิด เป็นร้อยละ 6.66 ดังแสดงในตาราง 5

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้ทดสอบ

ตาราง 4-4 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้ทดสอบ (n = 15)

รายการประเมิน	$\bar{x}$	S.D.	ประสิทธิภาพ
1. ด้านความสามารถการทำงานของแอปพลิเคชัน (Functional Requirement)			
1.1 ความสามารถในการบันทึกแก้ไขข้อมูลในเมนูต่าง ๆ ได้			
1.2 ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล			
1.3 ความสามารถในการแสดงข้อมูลต่างๆ			
1.4 ความถูกต้องในการบันทึก แก้ไขข้อมูลในเมนูต่าง ๆ			
1.5 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล			
1.6 ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล			

ค่าเฉลี่ย

2. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน (Usability)

- 2.1 ความเหมาะสม สะดวก และใช้งานง่าย
- 2.2 ความเหมาะสมของเมนูต่างๆสำหรับบันทึกข้อมูล
- 2.3 ความเหมาะสมของหน้าจอโดยรวม (UI/UX)
- 2.4 ความเหมาะสมของสีโดยรวม
- 2.5 ความเหมาะสมของตัวอักษรและขนาด
- 2.6 ความชัดเจนของคำอธิบายในระบบ

ค่าเฉลี่ย

3. ด้านความรวดเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน (Performance)

- 3.1 ความเร็วของการแสดงผลต่างๆในระบบ
- 3.2 ความเร็วในการบันทึก ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ
- 3.3 ความเร็วของการทำงานและการประมวลผลในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security)

- | |
|--|
| 4.1 ความปลอดภัยของการกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน |
| 4.2 ระบบการรักษาความปลอดภัยเมื่อป้อนข้อมูลผู้ใช้และ รหัสผ่านที่ผิดพลาด |
| 4.3 ระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม |

คำเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

[illegible]

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มผู้ทดสอบ สรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 4

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดสอบที่มีต่อการใช้งานของแอปพลิเคชัน

ตาราง 4-5 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ (n = 15)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D.	เกณฑ์ การ ประเมิน
1. ความพึงพอใจในการทำงานของแอปพลิเคชัน				
1.1 การเข้าสู่ระบบ				
1.2 การป้อนข้อมูล				
1.3 การบันทึก แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล				
1.4 การออกจากระบบ				
ค่าเฉลี่ย				
2. ความพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอของแอปพลิเคชัน				
2.1 ความเหมาะสมของตัวอักษร				
2.2 ความชัดเจนและความสวยงามของสี				
2.3 ความเหมาะสมในการจัดตำแหน่ง				
2.4 ความน่าสนใจในการใช้งาน				
ค่าเฉลี่ย				
3. ความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับ				
3.1 ส่งเสริมให้ผู้ทดสอบมีความสนใจในการใช้แอปพลิเคชันในการดำเนินงาน				
3.2 มีนวัตกรรมใหม่เป็นทางเลือกดำเนินงาน				
3.3 ความคล่องตัว สะดวก และ ง่ายต่อการดำเนินงาน				
ค่าเฉลี่ย				
ค่าเฉลี่ยโดยรวม				

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มผู้ทดสอบ สรุปได้ดังนี้